

新疆大学飞跃手册 答辩 PPT 大纲（逐页细化版）

工程项目开发综合实践 · 五人分工 · 共 19 页

线上: winbeau.top · 镜像 feiyue.selab.top · 套用模板 639-省科技计划项目.pptx（一句话主旨 + 3~4 卡片 + 示意图版式）· 2026-07

该法：每页给出 **主题**（对应模板顶部那句概述） **要展示的点**（对应模板 3~4 个并列卡片，每点即一张卡片的小标题 + 内容） **证据/配图**（该页要摆的真实数字与图）。模板内容页均为「左上章节号 + 顶部一句话 + 下方 3~4 卡片带示意图」，照此填即可。

■ 五人分工总览

讲者	色	负责章节	页
讲者 A · 你（组长）	■	背景 + 概要设计 · 系统总览 + 功能展示（主线串讲）	3
讲者 B	■	封面 + 团队贡献 + 致谢	3
讲者 C	■	概要设计（余 2）+ 详细设计（4）	6
讲者 D	■	编码实现 + 测试	3
讲者 E	■	部署 + 运维	4

S1 封面

• 讲者 B

主题（顶部一句话）：《新疆大学飞跃手册——学生社群驱动的飞跃笔记站》，一句话立住「学长姐把踩过的坑留给下一届」。

要展示的点：

- 标题区**——主标题「新疆大学飞跃手册」+ 副标题「学生社群驱动的飞跃笔记站」+ slogan。
- 署名区**——团队成员姓名/学号、指导教师、答辩日期（对齐模板封面「汇报人」位）。
- 品牌区**——线上地址 winbeau.top + 二维码，暗示「现在就能访问的真实平台」。

*** 证据/配图：**站点首页实拍截图作背景；校徽 1 张；winbeau.top 二维码 1 张。（模板封面图位直接替换）

S2 项目背景

• 讲者 A · 你

主题（顶部一句话）：校内两代自发项目验证了需求，但都停在静态文档；我们要做的是社群驱动的动态平台。

要展示的点：

- 真实需求已被验证**——洪敏捷（20 级）、孙海洋（22 级）两代学长自发做课程资料库，说明校内确有持续需求。
- 前辈的天花板**——个人/双人维护、纯静态文档、只覆盖课程资料，无账号、无搜索、无互动。
- 校外成熟范式**——清华/深大飞跃手册代表「升学经验」主线，但同样是静态站 + 投稿审核。
- 我们的定位**——把「课程资料」与「升学科研经验」两条割裂赛道，合成一个社群驱动全栈平台。

*** 证据/配图：**数字：洪敏捷 XJU-Computing-Heart **110**（2022 建）、孙海洋 xju-course-wiki **135 提交**、清华飞跃手册

429、career-plan 汇总 30+ 高校。图：三代项目演进时间线 1 张 + 前辈仓库 vs 本站截图对比 1 张。

S3 概要设计 · 系统总览

• 讲者 A · 你

主题（顶部一句话）：一张架构大图讲清「三层怎么分、数据怎么流、十大模块是什么」。

要展示的点：

1. 整体架构——React18 SPA → nginx → FastAPI + SQLAlchemy(asyncio) + SQLite, DeepSeek 作外部 AI。
2. 数据流铁律——组件 → TanStack Query → endpoints(Zod) → client.ts（唯一 fetch 点），切后端只改一个环境变量。
3. 十大业务模块——笔记/资料库/高校导师/CCF 会议/学分/编辑器/班级/用户/欢迎语/设置。
4. 设计目标——动态可运营、结构化检索、社群互动，正面回应背景页四大痛点。

* 证据/配图：核心图：系统总体架构图 1 张（本页成败关键，务必自绘）。数字：10 个业务模块、VITE_API_BASE 一处切换。

S4 概要设计 · 软件结构与功能映射

• 讲者 C

主题（顶部一句话）：七大内容分类如何落到代码模块，前后端各自怎样分层。

要展示的点：

1. 功能 → 结构映射——七大笔记分类（科研/课程/推荐/竞赛/Kaggle/工具/生活）对应 features/各模块。
2. 前端三层依赖——components 严格单向 ui → common → layout，杜绝反向耦合。
3. 后端分层——routes / db.models / settings 三层，pydantic-settings 解析多域名 CORS。
4. 非功能约束——首屏性能预算，全路由 React.lazy + Suspense。

* 证据/配图：数字：7 大分类、首屏 JS gzip 预算 < 200KB（实测 main ≈ 144KB）。图：软件结构树状图（模块依赖箭头）1 张 + 功能-模块映射表 1 张。

S5 概要设计 · 数据库与物理结构

• 讲者 C

主题（顶部一句话）：11 张核心表 + E-R 关系撑起整个平台的数据骨架。

要展示的点：

1. 核心表清单——User/Note/Draft/Like/Comment/LoginEvent/MaterialResource/MaterialFile/Group/GroupMember/GroupTask。
2. 关键关系——User-角色权限、Group-GroupMember、GroupJoinRequest 审批状态、GroupTask-Assignee。
3. 一致性设计——硬删用户时的级联清理顺序（曾因顺序错误引发内容表清空，已在迁移 0010 修复）。
4. 物理选型——SQLite（dev/prod 均用）+ Alembic 迁移；asyncpg 作 Postgres 备用未启用。

* 证据/配图：数字：11 张表、迁移 0010 修复级联。图：E-R 全图 1 张 + 班级-成员-任务关系子图 1 张。

S6 详细设计 · 文件上传与文件树

• 讲者 C

主题（顶部一句话）：把「拖拽上传 + 文件树重排」这条最典型的交互链，从前端到后端讲透。

要展示的点：

1. **真实字节进度**——XHR 上传真实进度条，含 100% → 「服务端处理中」态、重名自动改名。
2. **环路守卫**——dnd-kit 拖拽乐观更新，projectDrop 阻止节点被拖入自身子树造成环路。
3. **上传校验流水线**——save_upload 拦截 .svg/.html/.htm/.xml，HardenedStaticFiles 注入 nosniff。

* **证据/配图**：图（文档现成，直接搬）：上传任务状态图、projectDrop 环路守卫活动图、save_upload 校验流水线活动图（详设 §3.1/§3.2/§3.7）。可贴 §5.1 核心代码片段 1 段。

S7 详细设计 · 学分统计与成绩单中转

• 讲者 C

主题（顶部一句话）：「教务成绩单一键导入」如何在保护隐私前提下，跨系统取数、取后即删。

要展示的点：

1. **纯前端解析**——pdf.js 本地解析成绩单 PDF，自动核对通识选修各模块是否达标，数据不出浏览器。
2. **取后即删中转**——扩展/脚本猫同源抓取 → transcript-stash 端点（5 分钟 TTL）→ 后端，/credits 轮询取件后即删。
3. **三轮方案演进**——书签 → 后端中转 → 用户脚本，讲清为何最终选用户脚本（同源 + 隐私 + 兜底）。

* **证据/配图**：数字：中转 TTL 5 分钟、方案迭代 3 轮。图：成绩单「取后即删」时序图、ImportPhase 状态图、parseTranscript 解析活动图（详设 §3.3/§3.4/§3.9）。

S8 详细设计 · 检索与会议自动更新

• 讲者 C

主题（顶部一句话）：导师融合搜索 + CCF 会议三级降级爬取，是平台「数据鲜活」的两个引擎。

要展示的点：

1. **只读引擎隔离**——高校/导师库用只读 SQLite 引擎加载，与主库物理隔离。
2. **导师融合搜索**——拼音/汉字模糊搜索 + 详情多表联合加载（pypinyin）。
3. **会议三级降级**——ccfdll.com YAML 主源 → DuckDuckGo 联网 → DeepSeek 知识兜底，72h 周期全量扫描、原子写入。

* **证据/配图**：数字：覆盖 230+ CCF 会议、72h 更新周期、3 级降级。图：会议爬取三级降级流程图 + crawl_state 状态机（详设 §3.3/§3.5）。

S9 详细设计 · 权限与班级空间

• 讲者 C

主题（顶部一句话）：一套复合权限模型 + 班级协作闭环（点名/小组/甘特）是最能体现工程复杂度的模块。

要展示的点：

1. **复合权限**——普通用户/班委（具体职务）/超级管理员三态复合权限判定。

2. **硬删级联**——超管硬删账户按外键依赖分多阶段级联清理，避免误清内容表。
3. **班级协作闭环**——入组审批 + 同班联动拒绝、点名快照 + 迟到增量补签、甘特任务并校验负责人。

* **证据/配图**：图：权限判定决策图、点名快照 + 补签活动图、班级三层结构图（详设 §6.3/§6.4/§6.5/§6.6/§6.7）。可配/class 页面实拍 1 张。

S10 编码·工程化与规范

• 讲者 D

主题（顶部一句话）：用「类型三件套 + 5 轮规格 + 提交闸门」把 AI 生成的代码约束成可维护工程。

要展示的点：

1. **类型三件套**——TS strict + noUncheckedIndexedAccess + exactOptionalPropertyTypes，编译期兜底。
2. **5 轮规格方法论**——infra → design-system → layout → 四页并行 → QA，Round4 冻结接口契约。
3. **单一色源**——tokens.css 单一色源 → globals → tailwind，全站配色一处改。
4. **提交闸门**——ESLint9 + Prettier + Husky + lint-staged + commitlint (conventional)。

* **证据/配图**：数字：5 轮规格、Round4 四页 **12 分钟**内落地。图：5 轮规格演进图、commit 规范示例、一致性审计截图。

S11 编码·关键实现

• 讲者 D

主题（顶部一句话）：三个「有技术含量」的实现：AI 字级 diff、富文本编辑器、三类文件预览。

要展示的点：

1. **AI 流式润色 diff**——DeepSeek Streaming + diff-match-patch 字级差异，分块采纳/拒绝 + cleanupSemantic。
2. **编辑器**——CodeMirror6 + Markdown/KaTeX/GFM，草稿 Zustand persist 自动保存。
3. **三类预览**——pdfjs-dist + docx-preview + @js-preview/excel，PDF/Word/Excel 在线看。
4. **诚实披露偏差**——WritePage chunk 因 CodeMirror+diff+katex 达 gzip 464KB，已文档化为已知偏差。

* **证据/配图**：数字：AI diff 字级、WritePage gzip **464KB** 已知偏差。图：AI 字级 diff 采纳/拒绝截图 + LCS diff 引擎核心代码片段。

S12 测试

• 讲者 D

主题（顶部一句话）：单元 + E2E + 功能级三层测试，结论用「能力/缺陷/建议/评价」四段收口。

要展示的点：

1. **单元测试**——前端 Vitest + Testing Library、后端单测，覆盖核心逻辑。
2. **端到端**——Playwright E2E；功能验证以浏览器实测/截图为准 (human-in-the-loop)。
3. **功能级测试**——导师检索与详情、会议清单/截稿用例与结论（测报 §3/§4/§7）。
4. **评价结论**——能力/缺陷和限制/建议/评价四段式（测报 §5）。

* 证据/配图：数字：前端起步 72 单测、后端 42 单测。图：测试用例表、Playwright 运行截图、缺陷-建议小结表。

S13 部署 · 生产架构

• 讲者 E

主题（顶部一句话）：一台华为云 VPS，nginx 静态服 + 反代 FastAPI，systemd 托管，脚本一键发。

要展示的点：

1. 服务器——huawei2 VPS（华为云），nginx 静态服 frontend/dist + 反代 FastAPI 后端。
2. 多域名——winbeau.top（主）+ feiyue.selab.top（镜像），同一 VPS 多域名配置。
3. 进程托管——aurash-backend.service（systemd 管理 uvicorn），开机自启、崩溃拉起。
4. 一键部署——deploy.sh / Makefile 脚本化构建与发布。

* 证据/配图：图：部署拓扑图 1 张（DNS → nginx → [dist / 反代] → uvicorn → SQLite）。数字：2 域名、1 台 VPS。

S14 部署 · CI 与双库维护

• 讲者 E

主题（顶部一句话）：团队规范库 + 部署源双库并行，提交规范与 Pages 自动化保证协作有序。

要展示的点：

1. 双库策略——XjuSelab/xju-feiyue（团队规范库）+ winbeau/Aurash（部署源），职责分离。
2. 提交规范——conventional commits（feat/fix/docs…），Husky 接父 repo hookpath。
3. Pages 自动化——对外「发展历程」时间轴页自动部署。
4. 构建产物——pnpm 前端 + uv 后端，Vite 构建 dist 上传。

* 证据/配图：数字：182 commits、2 个代码库。图：双库 + CI/CD 流水线图、git 提交规范示意。

S15 运维 · 数据持久化与恢复

• 讲者 E

主题（顶部一句话）：DB/上传/密钥全部同步到私有 HuggingFace Dataset，一条命令灾备复现。

要展示的点：

1. 私有数据集——winbeau/xju-feiyue-data 同步数据，异地留存。
2. 命名空间分区——state/（DB+uploads+secrets）与 schools/ 两个命名空间隔离。
3. 一键恢复——make data-pull 拉取恢复，换机可复现整站数据。
4. 内容真源——content/notes/*.md（62 篇 seed 灌库）+ 站内直接发布笔记。

* 证据/配图：数字：62 篇 seed 笔记、2 个命名空间。图：备份/恢复流程图、命名空间分区示意。

S16 运维 · 安全与性能

• 讲者 E

主题（顶部一句话）：鉴权/文件安全/性能预算/管理后台四道防线，保证平台稳与快。

要展示的点：

1. 鉴权——python-jose HS256 JWT（7 天）+ bcrypt 密码哈希。
2. 文件安全——上传拦截 .svg/.html/.htm/.xml，统一注入 X-Content-Type-Options: nosniff。
3. 性能——首屏 JS gzip ≈ 144KB、全路由懒加载、欢迎语 DeepSeek 缓存 3h 轮换省 API。

4. 管理后台——登录事件审计、数据热 reload、会议爬取手动触发。

* **证据/配图**：数字：JWT 7 天、首屏 144KB、欢迎语缓存 3h。图：安全加固清单、bundle 体积达标图。

S17 功能展示（现场演示）

• 讲者 A · 你

主题（顶部一句话）：一条主线走通全站，让评委「看到一个活着的平台」而不是听参数。

要展示的点：

1. **登录** → **AI 欢迎语**——个性化问候（DeepSeek），第一眼就是「真实在运行」。
2. **写笔记** → **AI 润色**——Markdown+KaTeX，流式润色字级 diff 采纳/拒绝（全站最亮点）。
3. **资料库** → **在线预览**——PDF/Word/Excel 预览 + 拖拽重排。
4. **学分导入 + 会议时间线 + 班级空间**——扩展一键导成绩单达标报告、CCF 时间线、点名/小组/甘特。

* **证据/配图**：图：5 步串联截图或 GIF 各 1 张。**关键**：现场 live demo 为主，务必准备离线录屏兜底防断网。

S18 团队贡献 & 规模数据

• 讲者 B

主题（顶部一句话）：用真实数据库数字 + human-in-the-loop 结对模式，说明「谁做了什么、做到什么规模」。

要展示的点：

1. **结对模式**——Claude 出完整实现，winbeau 在浏览器/Playwright 验证并给精准指令让其修。
2. **成员分工**——产品设计/内容导入/功能验证/部署运维/各模块实现（按实际成员姓名填）。
3. **规模看板**——用大数字卡片呈现真实规模，强调「未经修饰」。

* **证据/配图**：数字（2026-06-04 prod 真实库）：**108** 用户、**85** 笔记、**55** 资料文件（8 类）、**41** 赞、**182** commits、约 **26** 天、**230+** 会议。图：贡献者表 + commit 曲线 + 规模数据大卡片。

S19 致谢

• 讲者 B

主题（顶部一句话）：谢前辈、谢生态、谢 AI 结对，用一句金句收束「共享经验、互相成就」。

要展示的点：

1. **前辈项目**——洪敏捷 XJU-Computing-Heart、孙海洋 xju-course-wiki（课程资料源材料与形态启发）。
2. **生态借鉴**——清华、深圳大学等各高校飞跃手册（经验传承范本）。
3. **AI 结对**——Anthropic Claude（从设计稿到每个功能模块的结对伙伴）+ 指导教师与评委。

* **证据/配图**：金句收尾：「取之有度，用之有道；共享经验，互相成就。」图：贡献者头像墙 + winbeau.top 二维码 + 「欢迎共建」。

——逐页细化完 · 每页「证据/配图」中加粗数字可直接搬进 PPT · 图标注「文档现成」的到详设/测报里截图即可——